

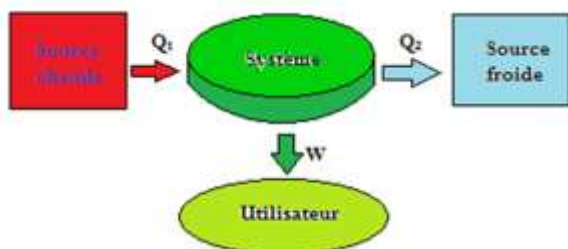


Exercices de la leçon 7 : NOTION DE QUANTITÉ DE CHALEUR

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES RESSOURCES

- Définir : chaleur ; chaleur latente ; calorimétrie ; thermodynamique ; travail.
- Énoncer le principe des échanges de chaleur.
- Expliquer en quelques mots, les phénomènes de conduction et de convection.
- Expliquer, par un phénomène, la transformation mutuelle du travail en chaleur et de la chaleur en travail.
- Énumérer les sources de chaleur.
- Énumérer les modes de transfert d'énergie.
- Énumérer quelques exemples d'enceintes adiabatiques.
- Comment peut-on réaliser un transfert d'énergie par chaleur ?
- Vrai ou faux
1. La chaleur ne peut se propager que lorsqu'il y a contact entre des corps.
2. La quantité de chaleur est une grandeur algébrique.
3. Le thermomètre est une enceinte adiabatique.
4. Lorsqu'un corps cède de la chaleur au milieu extérieur, son énergie augmente.
5. Le thermomètre de Lavoisier est aussi appelé thermomètre FPA.
6. Le thermomètre de Lavoisier est l'un des plus anciens thermomètres de l'histoire des calorimètres.
7. Le thermos est un exemple de calorimètre.
8. Le bouloir est une enceinte adiabatique.
9. Une poêle placée au feu, est le siège des phénomènes de conduction et de convection.
10. Tout objet, placé au feu est le siège d'un phénomène de conduction.
11. Le fer chauffé, est le siège du phénomène de conduction.
12. Le bois chauffé est le siège du phénomène de convection.
10. Choisir la bonne réponse
- 10.1. Sur le schéma suivant, les flèches indiquent les sens effectifs des transferts d'énergie par chaleur et travail. Pour le système étudié, en considérant les quantités d'énergie algébriquement reçues, on peut affirmer que :



- $Q_1 < 0, Q_2 > 0$ et $W > 0$
- $Q_1 > 0, Q_2 < 0$ et $W < 0$
- $Q_1 > 0, Q_2 < 0$ et $W > 0$

10.2. La capacité thermique massique de l'eau est : $C_{\text{eau}} = 4,182 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$. Pour que la température de 100 mL d'eau passe de 20 à 21 °C, il faut fournir une quantité d'énergie de :

- 41,82 kJ.
- 418,2 J.
- 8,782 kJ.

10.3. Un corps quitte de 27° C à 243,03 K. Ce corps est :

- Chaud
- Froid
- Tiède

10.4. Un corps chaud a une température

- Nulle
- Inférieure à zéro
- Supérieure à zéro

10.5. En chimie, la chaleur latente molaire L_M est donnée par la relation : $Q = n \times L_M$ où n est le nombre de moles et Q la quantité de chaleur échangée. Dans ce cas, L_M s'exprime en :

- mol.J^{-1} ;
- mol.J ;
- J.mol^{-1} .

10.6. On fait 0,8 kg chauffer le fer de masse atomique 55,8 g.mol^{-1} dans un calorimètre de quantité de chaleur égale à 275,31 J. La chaleur latente molaire du fer sera alors égale à :

- 19,2 mol.J^{-1} ;
- 19,2 mol.J ;
- 19,2 J.mol^{-1} .

10.7. La relation entre la valeur en eau μ , la capacité thermique K et la chaleur massique C d'un corps est :

- $K = \mu / C$;
- $C = \mu \times K$
- $K = C \times \mu$.

10.8. La variation de température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ est aussi :

- Dilatation linéaire
- Incertitude absolue
- Incertitude relative.

10.9. La relation entre la quantité de chaleur Q , la capacité calorifique K et la variation de température $\Delta\theta$ est donnée par :

- $K = \Delta\theta \times Q$.
- $\Delta\theta = K \times Q$.
- $Q = K \times \Delta\theta$.

10.10. Un corps qui reçoit de la chaleur du milieu extérieur, voit sa température :

- Augmenter
- Diminuer
- Rester constante.

Conseil

Avant d'appliquer la relation $\Sigma Q = 0$, faire le bilan complet de tous les corps qui participent aux échanges de chaleur, et noter pour chacun d'eux, la température initiale et la température finale, i.e. la température lorsque l'équilibre thermique est atteint.

On prendra comme chaleur massique de l'eau :

$$C_{\text{eau}} = 4190 \text{ J/kg.K.}$$

**EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIRS**

1. Calculer la quantité de chaleur (en J, kJ, kWh) nécessaire pour élever la température de 300 L d'eau de 20 à 100°C.
Rappel : 1 kWh → 3600 kJ.
 2. Un calorimètre contient une masse $m_1 = 250$ g d'eau. La température initiale de l'ensemble est $\theta_1 = 18^\circ\text{C}$. On ajoute une masse $m_2 = 300$ g d'eau à la température $\theta_2 = 80^\circ\text{C}$.
 - 2.1. Quelle serait la température θ_e d'équilibre thermique de l'ensemble si la capacité thermique du calorimètre et des accessoires était négligeable ?
 - 2.2. On mesure en fait une température d'équilibre thermique $\theta_e = 50^\circ\text{C}$. Déterminer la capacité thermique K du calorimètre et de ses accessoires.
- Données : masse volumique de l'eau $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$.
3. On sort un bloc de plomb de masse $m_1 = 280$ g d'une étuve à la température $\theta_1 = 98^\circ\text{C}$. On le plonge dans un calorimètre de capacité thermique $K = 209 \text{ J.K}^{-1}$ contenant une masse $m_2 = 350$ g d'eau. L'ensemble est à la température initiale $\theta_2 = 16^\circ\text{C}$. On mesure la température d'équilibre thermique et on trouve $\theta_e = 17,7^\circ\text{C}$. Déterminer la chaleur massique C_{Pb} du plomb.
 4. **Détermination de la valeur en eau et de la chaleur massique.**
 - 4.1. Un calorimètre contient 200 g d'eau à la température de 25,3 °C. On y verse 300 g d'eau à la température de 17,7 °C. On observe que la température du mélange se stabilise à 20,9°C. Calculer la valeur en eau du calorimètre.
 - 4.2. Le calorimètre contient maintenant 500 g d'eau à 20,9 °C. On y plonge un bloc de fer de masse 1 kg, ayant été longtemps maintenu dans un congélateur à - 18°C. La température finale s'établit à 14,2°C. Calculer la chaleur massique du fer.
 5. Dans un calorimètre de capacité calorifique $K = 100 \text{ J.K}^{-1}$, contenant 250 g d'eau, on introduit 30 g de chlorure de calcium (CaCl_2). La dissolution dans l'eau de ce composé ionique est très exothermique. Sa chaleur molaire de dissolution, i.e. la quantité de chaleur dégagée au cours de la dissolution d'une mole de chlorure de calcium, est 15 kJ.mol^{-1} . Déterminer l'élévation de température du calorimètre dans l'expérience précédente. On prendra comme chaleur massique du mélange, celle de l'eau. $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$.
 6. **Aciérie électrique**
Dans une aciérie électrique, l'acier est obtenu par refusion de ferraille.
 - 6.1. Déterminer en J, puis en kWh, la quantité d'énergie nécessaire pour porter une tonne de ferraille de 15°C à sa température de fusion de 1535 °C.
 - 6.2. Déterminer la quantité d'énergie nécessaire en J, puis en kWh, pour fondre une tonne de ferraille à cette température.
 - 6.3. En déduire la quantité d'énergie minimale nécessaire pour produire une tonne d'acier, en kWh.
- Données : $C_{\text{Fe}} = 460 \text{ J/kg/}^\circ\text{C}$; $L_f(\text{Fe}) = 207 \text{ kJ/kg}$.

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES**Situation 1 : Exploitation de l'effet Joule**

Un chauffe-eau électrique a une puissance de 2400 W, il est alimenté sous une tension de 220 V et a une capacité de 200 L.

1. Calculer en combien de temps cet appareil portera les 200 litres de 15 à 65 °C en supposant qu'il n'y a pas de perte de chaleur.
2. Calculer la valeur de la résistance de l'appareil et l'intensité qui le traverse.

Situation 2 : État d'un système

Un morceau de fer de masse $m_1 = 500$ g est sorti d'un congélateur à la température $\theta_1 = -30^\circ\text{C}$. Il est plongé dans un calorimètre, de capacité thermique négligeable, contenant une masse $m_2 = 200$ g d'eau à la température initiale $\theta_2 = 4^\circ\text{C}$.

Déterminer l'état final d'équilibre du système (température finale, masse des différents corps présents dans le calorimètre)

Données

Chaleur massique de l'eau : $C_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/kg/K}$.

Chaleur massique de la glace : $C_g = 2090 \text{ J/kg/K}$.

Chaleur massique du fer : $C_{\text{Fe}} = 460 \text{ J/kg/K}$.

Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 3,34.10^2 \text{ kJ/kg}$.

Situation 3 : Fusion d'un glaçon

Un calorimètre de capacité thermique $k = 150 \text{ J.K}^{-1}$ contient une masse $m_1 = 200$ g d'eau à la température initiale $\theta_1 = 70^\circ\text{C}$. On y place un glaçon de masse $m_2 = 80$ g sortant du congélateur à la température $\theta_2 = -23^\circ\text{C}$.

Déterminer l'état d'équilibre du système (température finale, masse des différents corps présents dans le calorimètre).

Données

Chaleur massique de l'eau : $C_e = 4190 \text{ J/kg/K}$

Chaleur massique de la glace : $C_g = 2090 \text{ J/kg/K}$

Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 3,34.10^5 \text{ J/kg}$

Situation 4 : Température d'un four

Pour déterminer la température d'un four, on procède comme suit : on y place un morceau de fer de masse 22,3 g et quand il a pris la température du four, on le plonge rapidement dans un calorimètre contenant 450 g d'eau à 15°C. La température de l'eau s'élève jusqu'à 22,5°C.

1. Quelle est la température du four si la chaleur massique du fer est $480 \text{ J/kg/}^\circ\text{C}$?
2. Dans cette détermination, on a pas tenu compte de la capacité thermique du calorimètre qui vaut en réalité $84 \text{ J.}^\circ\text{C}^{-1}$. Y a-t-il lieu de corriger les résultats ?
3. Pour déterminer la chaleur massique d'un liquide, on remplace l'eau du calorimètre par 100 g de ce liquide à la température de 15°C. Le même morceau de fer, préalablement porté à 100°C, est plongé dans le liquide dont la température s'élève à 19,1°C. Quelle est la chaleur massique du liquide ?



EXERCICES DE SYNTHÈSE DU MODULE 2

Exercice 1 : Transformation Travail → Chaleur

Une boule de plomb, de masse 1 kg, tombe en chute libre en un lieu où $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. Au bout de 18 m, elle est arrêtée par un obstacle.

1. En supposant le travail de la pesanteur entièrement transformé en chaleur, calculer la quantité de chaleur dégagée au cours du choc.
2. Si cette chaleur serait uniquement à échauffer la boule, quelle serait l'élévation de température subie ? On donne : chaleur massique du plomb : 130 J/kg.K .

Exercice 2 : Détermination du volume

On désire obtenir un bain d'eau tiède à 37°C , d'un volume total $V = 250$ litres. Le robinet d'eau chaude délivre de l'eau à 70°C , tandis que le robinet d'eau froide délivre de l'eau à 15°C . Déterminer le volume V_1 d'eau chaude et le volume V_2 d'eau froide qu'il faut mélanger pour cela. Données

Chaleur massique de l'eau : $c_e = 4185 \text{ J.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$
Masse volumique de l'eau : $\rho = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$.

Exercice 3 : Mouvement de rotation

Dans un repère cartésien dont les axes sont portés par les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$, on a repéré le mouvement d'un solide (S), à la position M, par rapport à l'origine O des axes par :

$$\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = 4 \cos \omega t + 1 \\ y(t) = 4 \sin \omega t - 3 \end{cases}$$

1. Montrer que la trajectoire de (S) est un cercle.
2. Déterminer toutes les caractéristiques de ce cercle (rayon et centre)
3. Quel serait le module du vecteur vitesse $\vec{v}$ à l'origine des axes ? On prendra $\omega = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$. On rappelle que la vitesse est la dérivée première de la position.
4. Évaluer, les énergies cinétique, potentielle et mécanique correspondantes. La référence des énergies potentielles est à l'origine du repère. La masse du solide est de 5 kg
5. En déduire, à $t = 3\text{s}$, la puissance instantanée d'une force constante de module 7 N, faisant avec la trajectoire, un angle α .

Exercice 4 : Puissance mécanique

Calculer la puissance mécanique P_m nécessaire pour remonter en 5 minutes, à vitesse constante, une masse $m = 200 \text{ kg}$ d'une hauteur $h = 40 \text{ cm}$. On donne : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

Exercice 5 : Élasticité d'un ressort

Un ressort de raideur $k = 600 \text{ N/m}$ est horizontal et porte à une de ses extrémités un cube de masse $M = 200 \text{ g}$ et d'arrêt $a = 10 \text{ cm}$. Le cube peut glisser sur un plancher horizontal considéré comme niveau de référence des potentiels de pesanteur.

On donne $g = 10 \text{ N/kg}$

1. Le système ressort solide est libre et en équilibre. Représenter les forces appliquées au cube. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du cube, l'énergie potentielle élastique du ressort et en déduire l'énergie mécanique du système.

2. On déplace le cube vers la droite. Le ressort s'allonge alors de 5 cm. Calculer l'énergie potentielle du système à cette position où il est maintenu.

Dans le cas d'un système conservatif, on donne la relation entre la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle.

Exercice 6 : Mode expert

Pour obtenir des œufs à la coque, avec un blanc bien cuit et un jaune parfaitement coulant, l'eau de cuisson doit idéalement être à une température de 65°C .

1. Quelle doit être l'énergie thermique transférée à 2,0 litres d'eau initialement à une température de 20°C pour qu'elle atteigne la température idéale de cuisson ?
2. Toto dispose de 2,0 litres d'eau froide (température ambiante 20°C) et de 5 Litres d'eau juste bouillante, mais il n'a pas d'autre système de chauffage. Il propose de mélanger l'eau froide et l'eau bouillante pour obtenir la bonne température. Est-ce possible ? Si oui, quel volume d'eau bouillante doit-il ajouter à l'eau froide pour atteindre la température idéale ?
3. Les œufs étant cuits à point, Toto souhaite refroidir rapidement l'eau de cuisson. Il ajoute 10 glaçons juste fondants (en cubes de 1,6 cm de côté). Quelle sera la température de l'eau lorsque l'équilibre thermique sera atteint ?
4. Faire la liste des sources d'erreur ou d'approximations de cet exercice.

Données

Densité de la glace : 0,92

Masses molaires atomiques (g.mol^{-1}) : H : 1,0 ; O : 16,0

Chaleur latente (énergie molaire) de fusion de l'eau : $6,01 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Capacité thermique massique de l'eau à l'état liquide : $4,18 \text{ kJ.kg}^{-1}\text{.K}^{-1}$.

Exercice 7 : Transfert d'énergie par l'étain



L'étain (Sn) est un métal employé pour la soudure des métaux. On souhaite déterminer l'énergie massique de fusion de l'étain.

Dans un calorimètre contenant 150 g d'eau à 20,0 °C, on verse 36 g d'étain fondu à la température de 231,9 °C.

L'étain solidifie rapidement. On mélange jusqu'à l'équilibre thermique, qui est atteint pour une température de 70,0 °C.

1. Calculer l'énergie thermique nécessaire pour faire passer l'eau de 20,0 °C à 70,0 °C
2. Calculer de même l'énergie perdue par l'étain solide en passant de 231,9 °C à 70,0 °C.
3. Donner l'expression du principe de conservation de l'énergie dans cette situation. En déduire l'énergie reçue par l'étain au cours de sa solidification.
4. Donner l'expression de l'énergie de changement d'état d'une espèce chimique de masse m.
5. En déduire l'énergie thermique massique L_f de fusion de l'étain.

Données

Chaleur massique de l'eau : $C_e = 4185 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Chaleur massique de l'étain : $C_{\text{Sn}} = 228 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Température de fusion de l'étain : $\theta_f = 231,9 \text{ °C}$.

Exercice 8 : Variation de volume

La variation de volume d'eau lors d'une fusion complète est de 2 m³. Déterminer la valeur du volume d'eau liquide, si le volume de la glace après la fusion est égal aux trois quart du volume d'eau liquide.

Exercice 9 : Énergie mécanique

Une voiture pesant $M = 1200 \text{ kg}$ part au repos et atteint une vitesse de 36 km/h au bout d'une distance $d = 100 \text{ m}$. La voiture est en traction avant (le moteur agit sur les roues avant). Les forces de frottements

équivalent à une force unique $\vec{f}$ de module 1000 N appliquée à l'ensemble des roues non motrices .la

réaction du sol sur les roues motrices est notée $\vec{R}_2$ et son projeté sur la direction du déplacement est égal à la

force motrice F développé par le moteur. On notera $\vec{R}_1$, la réaction sur les roues non motrices

1. Inventorier toutes les forces appliquées à la voiture.
2. Représenter ces forces ainsi que leurs projetés sur les axes horizontal et vertical.

3. Justifier le sens de $\vec{R}_2$

4. Calculer F en négligeant la résistance de l'air.

5. Calculer la distance d' que la voiture doit encore parcourir pour que sa vitesse atteigne 72 km/h. une barre horizontale est suspendue par son milieu à un fil vertical de constante de torsion $c = 0,05 \text{ Nm/rad}$

5.1. Calculer l'énergie potentielle élastique du fil lorsque la barre est tournée jusqu'à la position $\alpha = 0,2 \text{ rad}$ autour de l'axe (D) confondu au fil.

5.2. La tige abandonnée à cette position tourne et repasse par sa position d'équilibre avec une vitesse

angulaire $\omega_0 = 0,8 \text{ rad/s}$. calculer le moment d'inertie de la tige par rapport à (D).

Exercice 10 : Les changements d'état

Espèce chimique	eau	dichlore	chlorure de cuivre	chlorure de sodium
Formule brute	H_2O	Cl_2	CuCl	NaCl
Structure (à température ambiante)				
Température de fusion ($P = 1 \text{ bar}$)	0 °C	-101 °C	646 °C	801 °C
Température d'ébullition ($P = 1 \text{ bar}$)	100 °C	-34 °C	1290 °C	1413 °C

1. Déterminer l'état (solide/liquide/gaz) des 4 espèces chimiques.
2. On admet que les températures de changement d'état sont une mesure indirecte des valeurs des forces d'interaction entre les molécules ou les ions dans un solide. Plus elles sont élevées, plus les valeurs des forces d'interaction sont grandes.
 - a) Expliquer à l'aide des interactions les différences de températures de fusion entre l'eau et le dichlore.
 - b) Expliquer à l'aide des interactions les différences de températures de fusion et d'ébullition.
 - c) Expliquer à l'aide des interactions pourquoi les températures de fusion sont si importantes pour les solides ioniques.
3. Déterminer la quantité de chaleur à apporter à un glaçon de 33 cm³ pour élever sa température à 280 K.

Exercice 11 : Chauffe-eau solaire

1. Quelle énergie faut-il pour chauffer 100 litres d'eau de 25 à 75 °C ?
2. On utilise pour chauffer cette eau, un capteur plan recevant une puissance lumineuse de 1 kW et qui transforme à 50 % cette énergie en chaleur. Quel est le débit de l'eau (masse d'eau en kg par seconde) dans le capteur, sachant qu'elle y pénètre à 25 °C et en sort à 75 °C.
3. Combien de temps faut-il pour chauffer 100 litres d'eau ?

Exercice 12 : Fondue au vin blanc

Pour faire une fondue, on souhaite chauffer 0,75 L de vin blanc dans un caquelon en fonte.

L'éthanol est le combustible utilisé. L'énergie thermique libérée lors de la combustion d'une masse m d'éthanol sert à chauffer le vin et le caquelon en fonte, ainsi qu'à vaporiser l'éthanol, qui doit être gazeux pour brûler.

Déterminer la masse d'éthanol nécessaire pour porter le vin de 20 °C à 90 °C.

Données

Énergie thermique libérée par la combustion de l'éthanol : - 29,7 kJ/g

Température ébullition éthanol : 78 °C